



Diplomado en

Física Moderna: Termodinámica,
Mecánica Cuántica y Relatividad

Docente: Dr. Julio Oliva

Asignatura: Termodinámica y teoría atómica pre-cuántica. Clase 4 de 6



Clase anteriores

En las clases anteriores comenzamos describiendo fenómenos que llevan a la ley de los gases ideales, que habla acerca de la relación entre la presión, la temperatura, el número de partículas y el volumen de un sistema. Luego, describimos distintos modelos microscópicos que indican que el movimiento de constituyentes fundamentales discretos, o más bien su energía cinética, son la base microscópica de la temperatura.



Clases anteriores

Las variables termodinámicas en un sistema pueden cambiar, pero si el sistema está en equilibrio, siempre estas variables estarán relacionadas ¿Cómo se restringen los procesos que comienzan y terminan en dos configuraciones de equilibrio? Este será el tópico de la presente clase.



Variables macroscópicas que describen un sistema físico

$$N, V, P, T, S, C_V, C_P, \kappa_T$$

- ▶ S : Entropía termodinámica
- ▶ κ_T : Compresibilidad isotérmica
- ▶ C_V, C_P : Capacidad calorífica / Calor específico (cuando se dividen por la cantidad de materia)

C_V y C_P miden el costo energético que tiene cambiar la temperatura de un sistema.



Condición de equilibrio

- ▶ Si T es constante
- ▶ Si P es constante
- ▶ Si ρ (densidad de materia) es constante

Densidad ρ : cantidad de materia / unidad de volumen



Existencia de la ecuación de estado

Existe un teorema que permite que en equilibrio exista una relación entre las variables termodinámicas de estado (P, V, N, T).

Ejemplo: Para gases ideales

$$PV = Nk_B T \quad (1)$$

Esta relación se llama **ecuación de estado** o **superficie de fase**. ¿Por qué superficie? Supongamos N fijo:

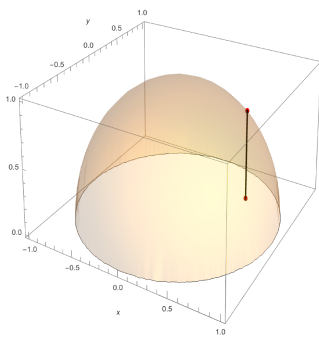
$$T = \text{cte} \times P \cdot V \quad (2)$$

Cada punto sobre (en) la superficie de fase es un estado de equilibrio posible.



Ejemplo de superficies en general.

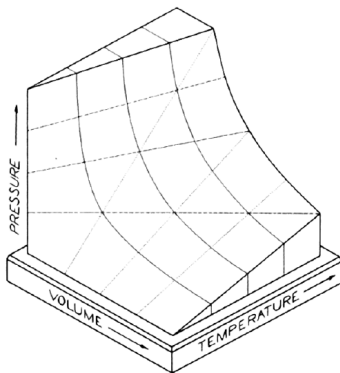
Ejemplo de superficie: $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ octante de una esfera. Distintos valores de x e y corresponden a distintos valores de z .



El punto $x = 0,5$, $y = 0,5$, está asociado con $z = \frac{\sqrt{2}}{2} \sim 0,71$

Superficie de fase de gas ideal

Extraída del libro de Termodinámica [Disponible gratuito aquí](#)



Cada punto en la superficie (P, V, T) representa una condición de equilibrio del gas ideal con N fijo

Proyecciones (cortes) superficie de fase gas ideal

Extraída del libro de Termodinámica [Disponible gratuito aquí](#) **Izquierda:** cortes a distintos valores de la temperatura. Cada curva $P \sim 1/V$ en la proyección es una isoterma (la misma temperatura). **Derecha:** cortes a distintos valores del volumen. Cada curva $P \sim T$ en la proyección es una isocórica (el mismo volumen).

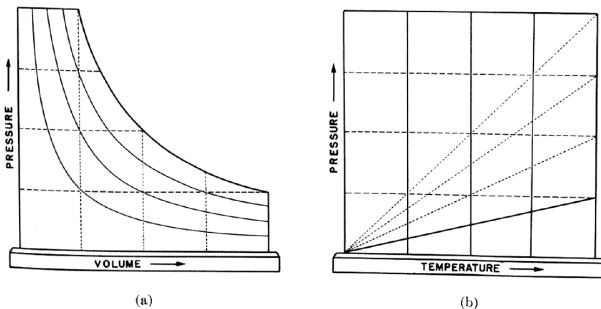


FIG. 2-3. Projections of ideal gas $p-v-T$ surface on (a) the $p-v$ plane, (b) the $p-T$ plane.

Superficie de fase e isothermas GAS DE VAN DER WAALS

Libro Van der Waals: a temperatura alta la superficie es cualitativamente igual a la del gas ideal. A medida que baja la temperatura la superficie para N , T y P fijo puede corresponderse con tres volúmenes. El menor (mayor densidad) corresponde a fase líquida, el intermedio es un equilibrio inestable $\kappa_T < 0$ y el mayor (menor densidad) corresponde a fase líquida.

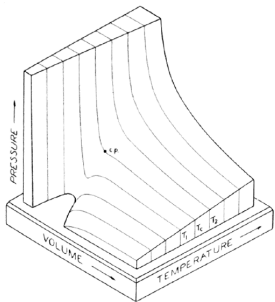


FIG. 2-16. p - v - T surface for a van der Waals gas.

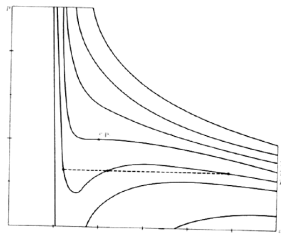


FIG. 2-17. Isotherms of a van der Waals gas.

Superficie de fase similar al del agua

Superficie de fase similar a la del agua, de una sustancia que se expande al congelarse

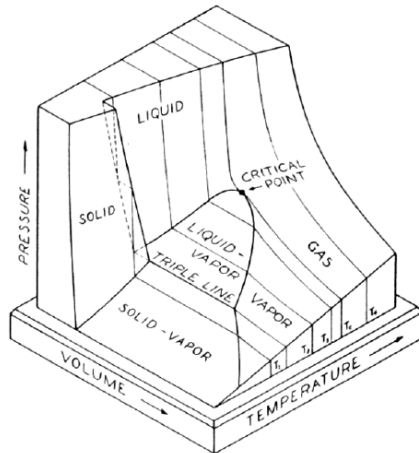
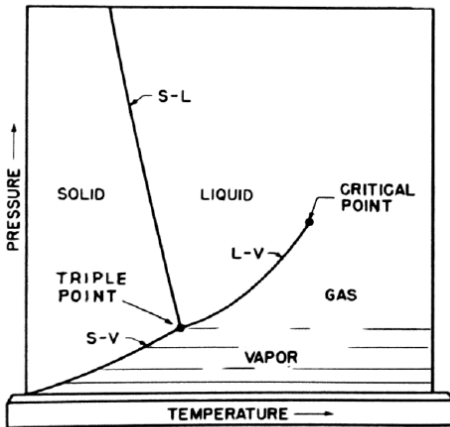


FIG. 2-8. p - v - T surface for a sub-

Diagrama presión-temperatura (corte a V constante)

Corte a V constante de una sustancia que se expande al congelarse



(a)

Superficie de fase del agua indicando varios tipos de hielo

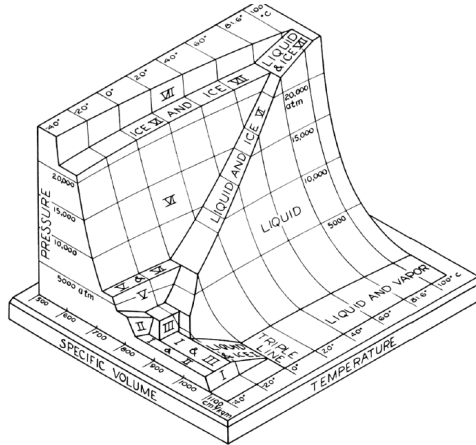


FIG. 2-11. p - v - T surface showing various forms of ice.

Tarea: buscar los valores para el punto triple y el punto crítico de varios fluidos e investigar acerca de las propiedades del régimen supercrítico.

- ▶ Entrada blog de Francisco Villatoro [en este link](#).
- ▶ Video canal Reactions [más de 20 tipos de hielo](#)
- ▶ Video canal PBS Space Time [más acerca de régimen supercrítico](#)

Procesos termodinámicos

¿Cómo se restringe el cambio de un estado de equilibrio a otro? **Procesos cuasiestáticos:**

- ▶ En la superficie de fases
- ▶ Procesos que se implementan de manera lenta, tal que el gas siempre esté en equilibrio

El sistema debe alcanzar a termalizar. Si la interacción entre los constituyentes es más intensa, más rápido termalizará (llegará al equilibrio). También existen procesos termodinámicos **no-cuasiestáticos**. Se implementan de manera repentina, rápida.



El Calórico y la interpretación del calor como energía

Es posible cambiar la temperatura de los sistemas temperatura. En el marco conceptual del calórico, un fluido con tal nombre era traspasado de un cuerpo a otro, que tenía como efecto producir modificaciones en la temperatura de éstos. Hoy sabemos que el marco conceptual del calórico es incompleto, pues en realidad lo que se transfiere de un sistema a otros es la energía, y esto tiene como efecto el aumento de la temperatura. A pesar de ser incompleto, el marco conceptual fue extremadamente útil y sirvió para desarrollar tecnología de manera correcta. Un artículo muy importante en la historia de la física es el de Joule acerca del Equivalente Mecánico del Calor, que está disponible [aquí](#) y que puede complementarse con este [video](#)



Capacidad calorífica a volumen constante

A volumen constante:

$$\delta Q|_V = C_V dT \quad (3)$$

donde:

- ▶ δQ : cantidad pequeña de calor que entra al sistema en un proceso a volumen constante
- ▶ C_V : capacidad calorífica a volumen constante (depende del sistema)
- ▶ dT : cambio pequeño en la temperatura

La cantidad de energía necesaria δQ necesaria para cambiar la temperatura en dT es controlada por la capacidad calorífica. El calor **no es una variable de estado** (no tiene sentido hablar del cambio en el calor), mientras que la temperatura sí lo es (sí podemos referirnos al cambio en el calor). Los símbolos δ y d se usan para recordar esta diferencia.



Capacidad calorífica a presión constante

Si el proceso de absorción de una cantidad pequeña de calor δQ ocurre a presión constante, el cambio en la temperatura está controlado por otra cantidad física del cuerpo:

$$\delta Q|_P = C_P dT \quad (4)$$

donde C_P es la capacidad calorífica a presión constante, y δQ es la cantidad pequeña de calor que entra al sistema en un proceso a presión constante.



Medición de C_P y C_V

C_P y C_V se miden para los distintos sistemas, pero se pueden predecir a partir de la física de los constituyentes fundamentales:

- ▶ En el marco conceptual de la termodinámica, C_P y C_V se miden.
- ▶ En el marco conceptual de la física estadística, C_P y C_V se pueden calcular.



Capacidad calorífica del agua

“La capacidad calorífica del agua es 1”

¿un qué? ¿En qué régimen? La capacidad calorífica **específica** del agua, c_V es:

$$1 \left[\frac{\text{cal}}{^{\circ}\text{C} \cdot \text{gr}} \right] = c_V \quad (5)$$

Podemos reinterpretar este resultado experimental para definir cuánta energía es una caloría:

1 caloría es la cantidad de energía necesaria para pasar de $14,5^{\circ}\text{C}$ a $15,5^{\circ}\text{C}$, un gramo de agua a una atmósfera.

Note que usamos c_V cuando dividimos por la cantidad de materia y C_V cuando no lo hacemos.



El trabajo

En termodinámica, aparece otra forma de energía llamada trabajo. Consideraremos por ahora el trabajo mecánico. Con un pistón móvil, la fuerza ejercida por el gas sobre el pistón tiene magnitud F y produce un cambio dL en la altura del pistón, efectuando un trabajo δW :

$$\delta W = F dL \quad (6)$$

Esta expresión puede reescribirse como $\delta W = PdV$ con P la presión y dV el cambio en el volumen. Derivación:

$$\delta W = F dL = PA dL, \text{ pero} \quad (7)$$

$$dV = A(L + dL) - AL = A dL \text{ entonces} \quad (8)$$

$$\therefore \delta W = F dL = PA dL = P dV \quad (9)$$

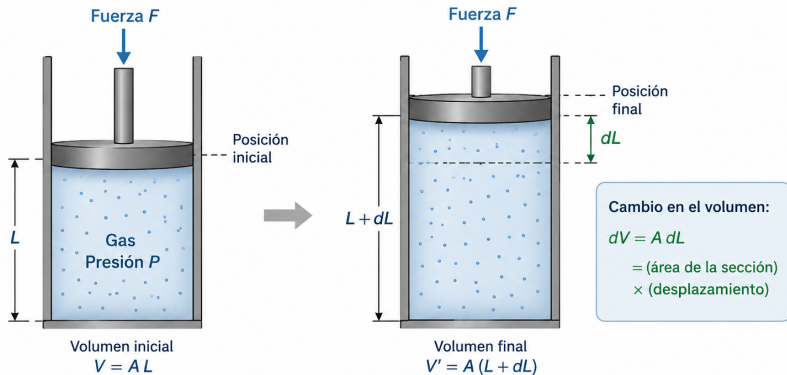
$$\boxed{dW = P dV}$$



Representación gráfica

El pistón se mueve dL y cambia el volumen del gas

Una fuerza F sobre el pistón lo desplaza una distancia dL , produciendo un cambio en el volumen del gas.



Trabajo realizado por la fuerza sobre el gas:

$$dW = F dL = P dV$$

Primera Ley de la Termodinámica

$$dU = \delta Q - \delta W \quad (11)$$

donde:

- ▶ dU : cambio pequeño en la energía interna del sistema
- ▶ δQ : cantidad pequeña de calor que entra al sistema
- ▶ δW : cantidad pequeña de trabajo efectuado **POR** el sistema

Si el sistema puede cambiar su número de partículas (N variable):

$$dU = \delta Q - \delta W + \mu dN \quad (12)$$

donde μ es el **potencial químico**. La primera ley habla acerca del balance energético en un proceso arbitrario.





Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción